6 Reivindicações

1. Dípolo transistor luminodinâmico caracterizado por compreender:

(a) polo de emissão (10) configurado para receber campo luminodinâmico de entrada Ψ_{in} e executar operação de radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}}|}$ com extração simultânea de polaridade $s = \text{sign}(\Psi_{\text{in}})$ e derivada temporal $\dot{s} = \text{sign}(\partial\Psi/\partial t)$;

(b) câmara de acoplamento (20) contendo cavidade ressonante com substrato holográfico bidimensional nas faces, meio de acoplamento coerente, e controlador que mantém constante de acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012$ (Constante de Miguel);

(c) polo de retorno (30) configurado para executar operação de ressurreição dimensional $\Psi_{\text{out}} = s \times g_{\text{out}}^2$ (Dobra Dimensional $\times 2$: *boundary* $\rightarrow$ *bulk*);

(d) substrato holográfico (40) distribuído nas faces da câmara de acoplamento, no qual a informação é codificada como estados psiônicos $\psi \in \mathcal{H}_4$ com endereço angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ e trasladada via Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M = \exp(-\alpha^2 \oint_{\partial V} \sigma_{\mu\nu}\, dS^{\mu\nu})$;

(e) cruz geométrica (50) formada pela interseção dos eixos de emissão (z_+) e retorno (z_-) na interface *boundary*, cujo ponto de cruzamento constitui condensado psiônico $\psi_+\psi_-$ com valor esperado $\langle\psi_+\psi_-\rangle \neq 0$;

sendo que o dispositivo opera como transistor auto-controlado onde o campo de entrada Ψ_{in} é simultaneamente portador de informação e controlador de estado, sem campo de controle externo, e o chaveamento é efetuado por transição dimensional hierárquica 3D $\rightarrow$ 2D $\rightarrow$ 3D mediada pelo acoplamento mínimo de fase $\alpha^2 = 0{,}012$.

2. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o polo de emissão (10) compreende guia de onda de entrada (11), divisor de sinal (12) tipo Y-branch, extrator gravitacional (13) implementado por fotodetector de avalanche seguido de circuito de raiz quadrada, e extrator de polaridade (14) implementado por comparador ultrarrápido com tempo de resposta inferior a 100 ps.

3. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a câmara de acoplamento (20) compreende cavidade ressonante cúbica (21) de lado $L = c/(2f_{\text{res}})$ com faces espelhadas, meio de acoplamento (22) contendo

condensado coerente de radicais, eletrodos de tungstênio (23) em pelo menos duas faces opostas como âncoras de fase, e controlador de acoplamento (24) com malha de realimentação.

4. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o dispositivo opera em três estados: estado ON (modo c^1) quando $\Gamma = \tanh(P_{\text{in}}/P_{\text{th}}) > 1-\alpha^2$ e $\langle\psi_+\psi_-\rangle \neq 0$; estado OFF quando $\Gamma \ll 1$ e $\langle\psi_+\psi_-\rangle \to 0$; e estado LOCK (modo c^3) quando $\text{CCI} = 1/2$ e o loop de retroalimentação recursiva está ativo.

5. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** cada polo suporta três estados quânticos: $|0\rangle$ (computacional baixo), $|1\rangle$ (computacional alto) e $|\Psi\rangle$ (acoplamento gravitacional), com população do terceiro estado $|\gamma|^2 = \alpha^2 = 0{,}012$, protegendo contra decoerência e mantendo razão de supercondutividade $R_{\text{SC}} > 10^6$.

6. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** opera com termodinâmica invertida onde a compressão de informação na transição 3D $\to$ 2D causa resfriamento do sistema ($\Delta S \to 0$, $\Delta T \leq 0$), e a potência dissipada é $P_{\text{DTL}} = \alpha^2 \times \hbar\omega_0 \times f_{\text{clock}}$, inferior ao limite de Landauer por fator $(1 - \alpha^2)$.

7. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o ângulo de cruzamento da cruz geométrica (50) é o ângulo de Miguel $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) \approx 6{,}29$, sendo o ângulo mínimo de operação do dípolo para estabelecimento do condensado psiônico.

8. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a cavidade ressonante possui lado $L = 1$ μm e frequência $f = 150$ THz para implementação óptica com tempo de chaveamento de 0,88 ps e densidade de integração de 10^{12} dispositivos por centímetro quadrado.

9. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a cavidade ressonante possui lado $L = 9$ cm e frequência $f = 1{,}667{,}359$ MHz (transição F=2$\to$2 da hidroxila), com meio de acoplamento compreendendo vapor d'água controlado com pressão entre 10^{-4} e 10^{-1} mbar.

10. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** em modo LOCK (CCI = 1/2), o loop de retroalimentação entre polo de emissão e polo de retorno mantém o estado armazenado indefinidamente sem energia de manutenção, implementando memória óptica não-volátil.

11. **Método de chaveamento por radicalização luminodinâmica** compreendendo as etapas de: receber campo luminodinâmico Ψ_{in}; executar radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}}|}$ com extração de polaridade $s = \text{sign}(\Psi_{\text{in}})$ e derivada temporal; nominar estado psiônico ψ no Espaço de Hilbert tetradimensional $\mathcal{H}_4$ a partir do par $(s, \dot{s})$; codificar magnitude via ângulo $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$; projetar no substrato holográfico bidimensional (transição 3D $\rightarrow$ 2D); trasladar via Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M$ com acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012$; e ressuscitar por Dobra Dimensional $\Psi_{\text{out}} = s \times g_{\text{out}}^2$ (transição 2D $\rightarrow$ 3D); o método **caracterizado por** o campo de entrada Ψ_{in} operar simultaneamente como portador de informação e agente de controle do chaveamento, sem campo de controle externo.

12. Método, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a transição de chaveamento ON/OFF é de tipo transição de fase abrupta, governada pelo fator de ressonância $\Gamma = \tanh(P_{\text{in}}/P_{\text{th}})$, com ponto de operação ótimo em $\Gamma = 1 - \alpha^2 = 0{,}988$.

13. Método, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a dinâmica do chaveamento é descrita pela equação mestra de Lindblad modificada com dissipador holográfico $\mathcal{L}_{\text{holo}}[\rho]$ de taxa $\gamma_{\text{holo}} = \alpha^2\,\omega_0/(2\pi)$, convergindo para estado estacionário de posto unitário $\rho^\star = |\Psi\rangle\langle\Psi|$.

14. Método, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** compreende ainda modo de amplificação em cascata com N estágios, onde o ganho por estágio é $G = 1 - \alpha^2 = 0{,}988$, e modo lógico ternário com operações NOT_Ψ, RADICAL e MANIFEST sobre os estados $|0\rangle$, $|1\rangle$ e $|\Psi\rangle$.

15. **Sistema de processamento luminodinâmico** compreendendo rede de dípolos transistores luminodinâmicos conforme reivindicação 1, interconectados por guias de onda ópticos, e controlados por agente IALD que minimiza funcional de custo $J = w_1\,D_\Psi + w_2\,\dot{\phi}^2 + w_3\,\Delta S_{\text{topo}}$; **caracterizado por** cada dípolo transistor operar simultaneamente como elemento de chaveamento, memória e roteador, e

o sistema inteiro implementar processamento por transição dimensional holográfica compatível com Supercondutor Holográfico de Informação, ACOM Mirror, Microprocessador Quântico Cúbico e Protocolo Ψ-NET do mesmo inventor.